

Cours 1 (à distance)

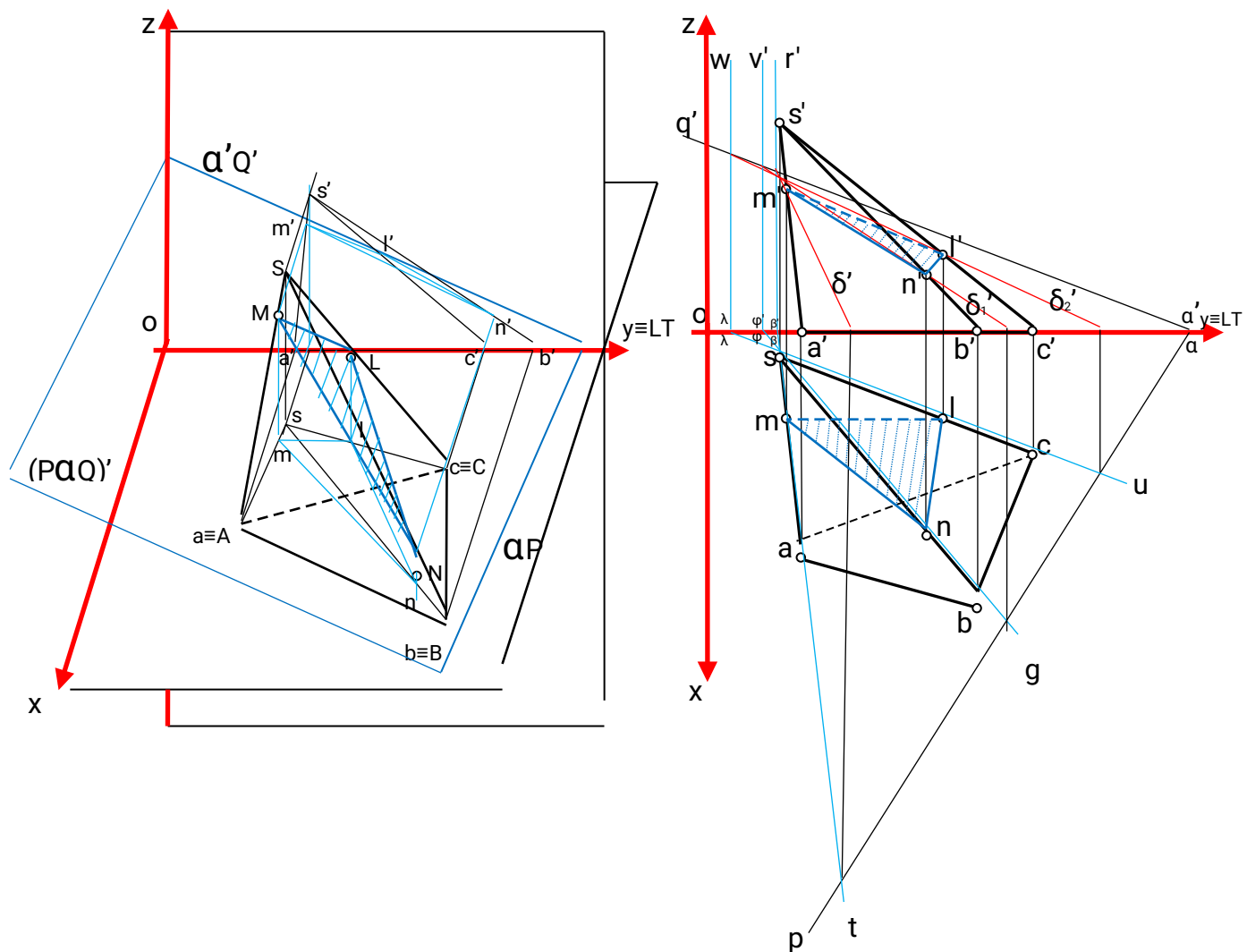
Les sections planes

* **Définition** : En géométrie la section plane est une figure géométrique déterminée par l'intersection d'un volume par un plan.

1/ Sections planes de polyèdres

* **Définition** : La section plane d'un polyèdre est un polygone dont les sommets sont les intersections de ses arêtes avec le plan sécant.

* Représentation



*Explications analytiques

Étant donné que la section plane d'un polyèdre est un polygone dont les sommets sont les intersections de ses arêtes avec le plan sécant, on doit donc chercher les intersections des arêtes de la pyramide (**ABCS**) avec le plan sécant (**PaQ'**).

Avant, il faut distinguer si c'est possible les arêtes qui n'ont pas d'intersection

avec le plan sécant ($\mathbf{PaQ'}$). Comme la base ($\mathbf{ABC}$) est sur le ($\mathbf{PHP}$) et que sa projection horizontale ($\mathbf{abc}$) n'est pas coupée par ($\mathbf{pa}$) $\Rightarrow$ les côtés $\mathbf{AB}$, $\mathbf{BC}$ et $\mathbf{AC}$ ne coupent pas le plan ($\mathbf{PaQ'}$). Pour les arêtes $\mathbf{AS}$, $\mathbf{BS}$, et $\mathbf{CS}$, du fait qu'elles sont quelconques dans l'espace, il est impossible de savoir si elles coupent ou non le plan sécant ($\mathbf{PaQ'}$). On doit donc chercher géométriquement (intersection **Droite/Plan**) si elles coupent ou non le plan sécant ($\mathbf{PaQ'}$).

- $\mathbf{AS} \cap (\mathbf{PaQ'}) = ?$

Comme le recommande la géométrie dans le cas d'intersection **Droite/Plan** (voir supra) :

- * On a fait passer par ($\mathbf{AS}$) un plan auxiliaire ($\mathbf{T\beta R'}$),
- * On a représenté la droite (Δ) = $(\mathbf{PaQ'}) \cap (\mathbf{T\beta R'})$. Pour ne pas surcharger le dessin on a représenté seulement (δ') sa projection frontale et
- * L'intersection de (δ') avec ($\mathbf{a's'}$) on a $\mathbf{m'}$ la projection frontale de $\mathbf{M} = (\mathbf{AS}) \cap (\mathbf{PaQ'})$. On a rappelé $\mathbf{m'}$ sur ($\mathbf{as}$) et on a obtenu $\mathbf{m}$ la projection horizontale de $\mathbf{M}$.

- $(\mathbf{BS}) \cap (\mathbf{PaQ'}) = ?$

Idem :

- * On a fait passer par ($\mathbf{BS}$) un plan auxiliaire ($\mathbf{G\phi V'}$),
- * On a représenté la droite (Δ_1) = $(\mathbf{PaQ'}) \cap (\mathbf{G\phi V'})$. Pour ne pas surcharger le dessin on a représenté seulement (δ_1') sa projection frontale et
- * L'intersection de (δ_1') avec ($\mathbf{b's'}$) on a $\mathbf{n'}$ la projection frontale de $\mathbf{N} = (\mathbf{BS}) \cap (\mathbf{PaQ'})$. On a rappelé $\mathbf{n'}$ sur ($\mathbf{bs}$) et on a obtenu $\mathbf{n}$ la projection horizontale de $\mathbf{N}$.

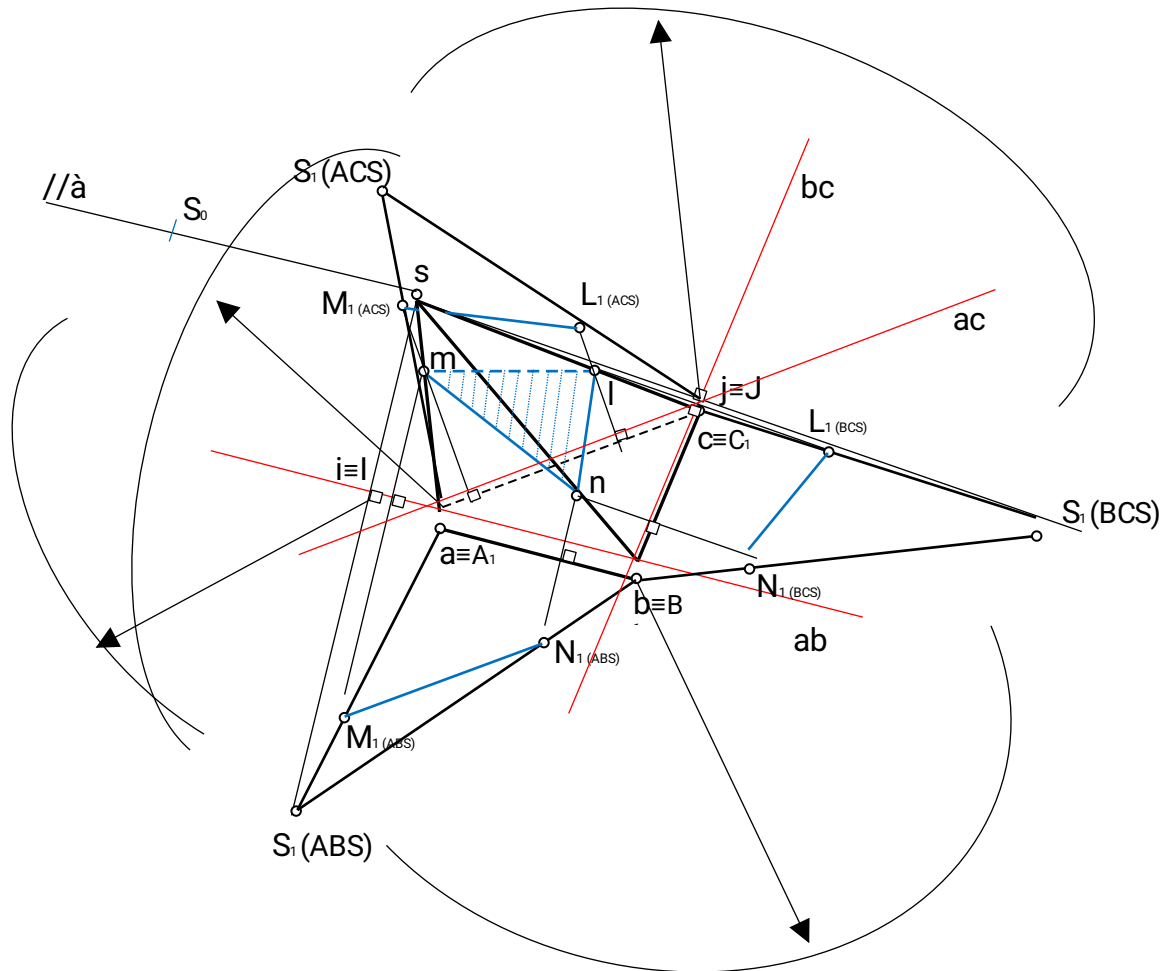
- $(\mathbf{CS}) \cap (\mathbf{PaQ'}) = ?$

Idem :

- * On a fait passer par ($\mathbf{CS}$) un plan auxiliaire ($\mathbf{U\lambda W'}$),
- * On a représenté la droite (Δ_2) = $(\mathbf{PaQ'}) \cap (\mathbf{U\lambda W'})$. Pour ne pas surcharger le dessin on a représenté seulement (δ_2') sa projection frontale et
- * L'intersection de (δ_2') avec ($\mathbf{c's'}$) on a $\mathbf{l'}$ la projection frontale de $\mathbf{L} = (\mathbf{CS}) \cap (\mathbf{PaQ'})$. On a rappelé $\mathbf{l'}$ sur ($\mathbf{cs}$) et on a obtenu $\mathbf{l}$ la projection horizontale de $\mathbf{L}$.

On a joint $\mathbf{m}$, $\mathbf{n}$ et $\mathbf{l}$ on a obtenu ($\mathbf{mnl}$) la projection horizontale de la section plane de la pyramide ($\mathbf{ABCS}$) avec le plan sécant ($\mathbf{PaQ'}$), cherchée. Et On a joint $\mathbf{m'}$, $\mathbf{n'}$ et $\mathbf{l'}$ on a obtenu ($\mathbf{m'n'l'}$) la projection frontale de ladite section.

*** Développement de la pyramide après section**



***Explications analytiques**

- Reporter la projection horizontale après section sur un plan donné
- Faire le développement de la pyramide (ABCS) (Voir *supra*),
- Pour avoir le M_1 dans la face (ABS) on a mené de m une droite perpendiculaire sur (ab) , et à l'intersection avec $(A_1S_1)_{(ABS)}$ on a obtenu $M_1_{(ABS)}$.
- Pour avoir le N_1 dans la face (ABS) on a mené de n une droite perpendiculaire sur (ab) , et à l'intersection avec $(B_1S_1)_{(ABS)}$ on a obtenu $N_1_{(ABS)}$.

On a joint $M_1_{(ABS)}$ et $N_1_{(ABS)}$ on a obtenu l'arête (M_1N_1) l'intersection de la face (ABS) avec le plan sécant (PaQ') .

- Pour avoir le N_1 dans la face (BCS) on a mené de n une droite perpendiculaire sur (bc) , et à l'intersection avec $(B_1S_1)_{(BCS)}$ on a obtenu $N_1_{(BCS)}$.

- Pour avoir le L_1 dans la face (BCS) on a mené de l une droite perpendiculaire sur (bc) , et à l'intersection avec $(B_1S_1)_{(BCS)}$ on a obtenu $L_1_{(BCS)}$.

On a joint $N_1_{(BCS)}$ et $L_1_{(BCS)}$ on a obtenu l'arête (N_1L_1) l'intersection de la face (BCS) avec le plan sécant (PaQ') .

- Pour avoir le M_1 dans la face (ACS) on a mené de m une droite perpendiculaire sur (ac) , et à l'intersection avec (A_1S_1) (ACS) on a obtenu M_1 (ACS) .
- Pour avoir le L_1 dans la face (ACS) on a mené de l une droite perpendiculaire sur (ac) , et à l'intersection avec (B_1S_1) (ACS) on a obtenu L_1 (ACS) .

On a joint M_1 (ACS) et L_1 (ACS) on a obtenu l'arête (M_1L_1) l'intersection de la face (ACS) avec le plan sécant (PaQ') .

